Kapitel 3

Algebraische Strukturen

In diesem Kapitel werden algebraische Strukturen untersucht, welche durch geltende Rechenvorschriften definiert werden. Der Begriff der Algebra tritt bereits in der Schulmathematik als „elementare Algebra“ auf. Dieses Gebiet umfasst im Wesentlichen den Umgang mit Termen und damit verbundenen Rechenregeln. Die Algebra[1] in der universitären Mathematik widmet sich hingegen mathematischen Strukturen, die durch unterschiedlich definierte Rechenvorschriften voneinander abgegrenzt werden.

3.1 Motivation und Einführung

Als Motivation betrachten wir die Menge der natürlichen Zahlen $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ und definieren dort die Operationen Addition und Multiplikation mathematisch. Es werden hierfür zwei Abbildungen

$$+\colon\ \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ (m, n) \mapsto m + n \qquad \text{und} \qquad \cdot\colon\ \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ (m, n) \mapsto m \cdot n$$

definiert. Die Symbole $+$ und $\cdot$ dienen gleichsam als Namen für diese beiden (binären) Operationen. In eindeutigen Situationen wird das Produkt $m \cdot n$ auch ohne Punkt als mn geschrieben. Die beiden Operationen erfüllen einige wichtige Rechenregeln, wie das **Assoziativgesetz**

$$(k + m) + n = k + (m + n) \qquad \text{und} \qquad (km)n = k(mn), \qquad \forall k, m, n \in \mathbb{N}\,.$$

Diese Gegebenheit erlaubt es, auf die Klammern zu verzichten, da die Rechenregeln die Reihenfolge hier eindeutig festlegen. Klammern sind jedoch wichtig, wenn beide Operationen kombiniert werden. Es gilt das **Distributivgesetz**

$$k(m + n) = km + kn \qquad \text{und} \qquad (k + m)n = kn + mn, \qquad \forall k, m, n \in \mathbb{N}\,.$$

In diesem Fall darf auf die Klammern nicht verzichtet werden, da sonst eine andere Aussage entstünde. Ähnlich der Reihenfolge der Operationen im Assoziativgesetz ist auch die Reihenfolge der Operanden beliebig, was durch

$$m + n = n + m \qquad \text{und} \qquad mn = nm, \qquad \forall m, n \in \mathbb{N},$$

im **Kommutativgesetz** zum Ausdruck gebracht wird.

Auf den natürlichen Zahlen können aber auch Beispiele von Operationen angegeben werden, die nicht für alle $m, n \in \mathbb{N}$ definiert sind. Beispielsweise ist die Subtraktion

$$-\colon\ \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ (m, n) \mapsto m - n$$

[1] arabisch „al-ǧabr“, das Zusammenfügen gebrochener Teile

nur dann möglich, wenn $m > n$ gilt. Die Division

$$\div\colon\ \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ (m, n) \mapsto \frac{m}{n}$$

auf den natürlichen Zahlen ist nur dann möglich, wenn n ein Teiler von m ist.

3.2 Verknüpfungen, Halbgruppen und Monoide

Wie bereits in Abschnitt 3.1 dargestellt, sind Verknüpfungen (Operationen) von Elementen einer Menge entscheidend, um gewisse Kriterien zu erfüllen. Diese Verknüpfungen werden mit Hilfe von Abbildungen mathematisch dargestellt.

Definition 3.1. Sei $M \neq \emptyset$ eine Menge. Eine **innere Verknüpfung** $\diamond$ zweier Elemente $a, b \in M$ ist eine Abbildung

$$\diamond\colon M \times M \to M,\ (a, b) \mapsto a \diamond b.$$

Das Attribut *innere* drückt aus, dass sowohl die Operanden als auch das Ergebnis der Verknüpfung Elemente derselben Menge sind. Wie wir noch sehen werden, sind daher innere Verknüpfungen von zentraler Bedeutung für algebraische Strukturen: Sie ermöglichen es, Elemente einer Menge miteinander zu kombinieren, ohne die Menge zu verlassen – eine Eigenschaft, die als *Abgeschlossenheit* bezeichnet wird. Konkrete Beispiele, wie die Addition $+$ und die Multiplikation $\cdot$ auf den natürlichen Zahlen, sind bereits aus Abschnitt 3.1 bekannt.

Der nächste Schritt ist die Klassifizierung algebraischer Strukturen hinsichtlich vorgeschriebener Rechenregeln. Dazu ist eine der einfachsten Strukturen festgelegt durch die folgende

Definition 3.2. Sei $M \neq \emptyset$ eine Menge und $\diamond$ eine innere Verknüpfung auf M. Gilt für alle $a, b, c \in M$ die Rechenregel der Assoziativität

$$a \diamond (b \diamond c) = (a \diamond b) \diamond c,$$

so heißt $(M, \diamond)$ eine **Halbgruppe**.

Beispiel 3.3. Ein einfaches Beispiel einer Halbgruppe ist durch $(\mathbb{N}, +)$ gegeben. ☆

Aufbauend auf der Definition einer Halbgruppe können weitere Rechenregeln gefordert werden.

Definition 3.4. Sei $(M, \diamond)$ eine Halbgruppe. Existiert ein Element $e \in M$, welches für alle $a \in M$

$$e \diamond a = a \diamond e = a$$

erfüllt, so heißt $(M, \diamond)$ ein **Monoid**. Gilt zusätzlich für alle $a, b \in M$

$$a \diamond b = b \diamond a,$$

so heißt $(M, \diamond)$ ein **kommutatives Monoid**.

Beispiel 3.5. Beispiele für kommutative Monoide sind $(\mathbb{N}, \cdot)$, mit $e = 1$ als neutralem Element, und $(\mathbb{N}, +)$, mit $e = 0$ als neutralem Element. ☆

3.3 Gruppen

Ausgestattet mit den grundlegenden Strukturen kann nun eine etwas umfangreichere mathematische Struktur definiert und untersucht werden.

Definition 3.6. Sei $G \neq \emptyset$ eine Menge und $\diamond$ eine innere Verknüpfung auf G. Es heißt $(G, \diamond)$ eine **Gruppe**, wenn die Rechenregeln

(a) $\forall a, b, c \in G\colon a \diamond (b \diamond c) = (a \diamond b) \diamond c$,

(b) $\exists e \in G,\ \forall a \in G\colon a \diamond e = a$,

(c) $\forall a \in G,\ \exists a^{-1} \in G\colon a \diamond a^{-1} = e$

erfüllt sind. Dabei wird das Element e als **neutrales Element** und a^{-1} als **inverses Element** bezeichnet. Erfüllt die Gruppe $(G, \diamond)$ zusätzlich die Rechenregel

(d) $\forall a, b \in G\colon a \diamond b = b \diamond a$

so heißt $(G, \diamond)$ eine **kommutative Gruppe** oder **abelsche Gruppe**.

In der Definition einer Gruppe ist zu erkennen, dass die Bedingung (a) der Forderung nach einer Halbgruppe entspricht, was die Namensgebung der Halbgruppe motiviert.

Beispiel 3.7. Ein klassisches Beispiel einer kommutativen Gruppe ist die Menge der ganzen Zahlen mit der Addition: $(\mathbb{Z}, +)$. Das neutrale Element ist 0 und das inverse Element zu jedem $a \in \mathbb{Z}$ ist $-a$. ☆

Neben den einfacheren Beispielen gibt es die Operation modulo auf den ganzen Zahlen, die ein etwas interessanteres Beispiel darstellt.

Beispiel 3.8. Betrachtet wird die Menge $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ mit der Verknüpfung $\oplus$, welche definiert wird durch die folgende Verknüpfungstabelle.

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	0

$(\mathbb{Z}_2, \oplus)$ stellt eine kommutative Gruppe mit dem neutralen Element 0 dar. Das inverse Element zu 0 ist $0^{-1} = 0$ und zu 1 ist $1^{-1} = 1$. Hier ist besonders auf die Notation zu achten, denn der Operator $^{-1}$ hat in diesem Zusammenhang nichts mit den Rechenregeln auf $\mathbb{R}$ zu tun, sondern beschreibt die inversen Elemente. ☆

Das letzte Beispiel kann verallgemeinert werden zu Mengen $\mathbb{Z}_p$, welche aus der Modulo-Operation entstehen. Es handelt sich dabei um die Division mit Rest auf den ganzen Zahlen, die zuerst für natürliche Zahlen definiert und dann auf ganze Zahlen erweitert wird.

Definition 3.9. Seien $n \in \mathbb{N}_0$ und $m \in \mathbb{N}$ gegeben, so existieren zwei eindeutig bestimmte Zahlen $a, b \in \mathbb{N}_0$, mit $b < m$, sodass

$$n = m\,a + b$$

gilt. Diese Darstellung entspricht der **Division mit Rest**. Die **Modulo-Operation** mod_m berechnet den Rest b der obigen Darstellung.

Mit diesem Modulo-Operator gilt beispielsweise

$$\mathrm{mod}_2(3) = 1$$

und auf diese Art kann auch die Verknüpfungstabelle aus Beispiel 3.8 durch die übliche Addition und dann mod_2 Berechnung erhalten werden gemäß

$$x \oplus y = \mathrm{mod}_2(x + y).$$

Dies spiegelt sich auch in der Notation $\mathbb{Z}_2$ wider und auf diese Art und Weise kann auch die Verknüpfungstabelle von $\mathbb{Z}_3$, u.ä., erzeugt werden. Die algebraischen Strukturen $(\mathbb{Z}_p, \oplus)$ heißen **Restklassengruppen**.

Bemerkung. Die Beispiele zeigen, dass es Gruppen mit einer Menge G von endlichen und unendlichen Elementen gibt. Dies wird in der **Ordnung** einer Gruppe abgebildet, d.h. eine Gruppe besitzt eine endliche oder unendliche Ordnung. Salopp spricht man von endlichen und unendlichen Gruppen.

3.4 Körper

Nach der Betrachtung der Gruppentheorie stellt sich die Frage, wie Strukturen mit *zwei* (binären) Verknüpfungen auf einer Menge klassifiziert werden können.

Der übliche nächste Schritt wäre, die Struktur eines Rings zu definieren. Aus Zeitgründen wird hier darauf verzichtet und direkt die nächsthöhere Struktur besprochen. Für Details zur Ringstruktur sei auf das entsprechende Kapitel B im Anhang hingewiesen.

Im Folgenden betrachten wir eine Menge K zusammen mit zwei binären inneren Verknüpfungen

$$\oplus\colon K \times K \to K \qquad \text{und} \qquad \odot\colon K \times K \to K.$$

Die Antwort auf die Frage, welche Rechenregeln bezüglich dieser beiden Verknüpfungen erfüllt sein müssen, um eine bestimmte algebraische Struktur auszuzeichnen, gibt uns die folgende

Definition 3.10. Sei $(K, \oplus, \odot)$. Werden die Bedingungen

(a) $(K, \oplus)$ bildet eine kommutative Gruppe mit dem neutralen Element n,

(b) $(K \setminus \{n\}, \odot)$ bildet eine kommutative Gruppe mit dem neutralen Element e,

(c) für alle $a, b, c \in K$ gilt das *Distributivgesetz*

$$a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c),$$

erfüllt, so heißt $(K, \oplus, \odot)$ ein **Körper**. Es wird zwischen endlichen und unendlichen Körpern unterschieden, abhängig von der Kardinalität[2] der Menge K.

Notation. Im Englischen wird Körper „Field“ genannt. Die Notation $(F, \oplus, \odot)$ ist daher ebenfalls gebräuchlich.

Die Definition eines Körpers erinnert unmittelbar an eine wohlbekannte Struktur: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ist das „übliche“ Beispiel der reellen Zahlen.

[2] Die *Kardinalität* einer Menge ist ein Maß für ihre Größe. Bei endlichen Mengen entspricht dies der Anzahl ihrer Elemente. Bei unendlichen Mengen ermöglicht die Kardinalität die Unterscheidung zwischen verschiedenen „Größen“ von Unendlichkeiten, wie etwa zwischen abzählbar unendlichen (z.B. $\mathbb{N}$) und überabzählbar unendlichen Mengen (z.B. $\mathbb{R}$).

Beispiel 3.11. Einige Beispiele für endliche bzw. unendliche Körper sind die folgenden.

(a) Die Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ bildet mit den üblichen Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ einen Körper.

(b) Die Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ bildet mit den üblichen Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ einen Körper.

(c) Einer der einfachsten endlichen Körper wird durch die Modulo-Operation definiert. Sei $p \in \mathbb{P}$ eine Primzahl und $\mathbb{Z}_p$ gegeben durch

$$\mathbb{Z}_p := \{0, 1, 2, \ldots, p-1\}.$$

Die beiden Operationen sind gegeben durch

$$a \oplus b = \mathrm{mod}_m(a+b), \qquad a \odot b = \mathrm{mod}_m(a\,b).$$

Die Addition und Multiplikation modulo p wird auch als **modulare Arithmetik** bezeichnet.

(d) Die Menge der komplexen Zahlen $\mathbb{C}$ bildet mit den üblichen Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ einen Körper.

☆

3.5 Homomorphismen auf Gruppen

Um das Kapitel über algebraische Strukturen abzurunden, betrachten wir zum Abschluss noch eine spezielle Klasse an Abbildungen: die Homomorphismen. Die Etymologie dieses altgriechischen Wortes ist aussagekräftig: *homos* (*ομός*) bedeutet „gleich“ und *morphe* (*μορφή*) bedeutet „Form“ oder „Gestalt“.

Zusammengesetzt drückt „Homomorphismus“ also die Idee der „gleichen Gestalt“ aus. Dies ist besonders in der linearen Algebra oft von Bedeutung, wenn eine Abbildung die grundsätzliche Struktur oder geometrische Gestalt nicht verändert. Zentral ist in diesem Zusammenhang, dass Homomorphismen nicht nur Mengen, sondern auch (binäre) Verknüpfungen berücksichtigen.

Definition 3.12. Seien $(G, \diamond)$ und $(U, \blacklozenge)$ zwei Gruppen. Eine Abbildung

$$\psi \colon G \to U$$

heißt **Homomorphismus**, wenn für alle $x, y \in G$

$$\psi(x \diamond y) = \psi(x) \blacklozenge \psi(y)$$

gilt. Es wird in diesem Zusammenhang von verträglichen Operationen auf den Gruppen gesprochen.

Da ψ eine Abbildung ist, können nun ihre Eigenschaften für weitere Begriffsbildungen herangezogen werden. Ein Homomorphismus ψ heißt

(a) ein **Monomorphismus**, wenn ψ injektiv ist,

(b) ein **Epimorphismus**, wenn ψ surjektiv ist,

(c) ein **Isomorphismus**, wenn ψ bijektiv ist,

(d) ein **Endomorphismus**, wenn ψ eine Selbstabbildung $(G, \diamond) = (U, \blacklozenge)$ ist,

(e) ein **Automorphismus**, wenn ψ bijektiv und eine Selbstabbildung $(G, \diamond) = (U, \blacklozenge)$ ist.

Bemerkung. Einige Anmerkungen zu dieser Definition:

(i) Die Bezeichnungen für Sonderfälle des Homomorphismus, welche durch die Eigenschaften der Abbildung ψ charakterisiert werden, stammen von den Wörtern: *monos* ($\mu o\nu o\varsigma$, „allein“), *epi* ($\epsilon\pi\iota$, „auf“), *isos* ($\iota\sigma o\varsigma$, „gleich“), *endon* ($\epsilon\nu\delta o\nu$, „innen“) und *auto* ($\alpha\upsilon\tau o\varsigma$, „selbst“).

(ii) Der hier eingeführte Gruppenhomomorphismus lässt sich auch auf andere algebraische Strukturen übertragen. Anstelle von Gruppen können beispielsweise Körper oder andere ausgewählte algebraische Strukturen betrachtet werden. Diese Verallgemeinerung wird später untersucht.

Zur Illustration dieser ausführlichen Begriffsbildung das folgende

Beispiel 3.13. Gegeben seien die beiden Gruppen $(G, \diamond) = (\mathbb{R}, +)$ und $(U, \blacklozenge) = (\mathbb{R}^+, \cdot)$, sowie die Abbildung

$$\psi\colon\ \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+,\ f(x) = \mathrm{e}^x = \exp(x).$$

Wegen

$$\psi(x+y) = \exp(x+y) = \mathrm{e}^x\mathrm{e}^y = \psi(x)\psi(y)$$

ist ψ ein Homomorphismus. Die Funktion ψ ist injektiv und surjektiv, daher liegt ein Isomorphismus vor. Bei $(U, \blacklozenge) = (\mathbb{R}\setminus\{0\}, \cdot)$ liegt ein Monomorphismus vor, da ψ in diesem Fall nicht surjetiv ist. ☆

Nach diesem einführenden Beispiel wollen wir ein paar wenige Eigenschaften von Homomorphismen studieren, um zu verstehen, was durch diese Abbildung erhalten bleibt. Interessant ist dazu der folgende

Satz 3.14. Seien $(G, \diamond)$ und $(U, \blacklozenge)$ zwei Gruppen und $\psi\colon G \to U$ ein Homomorphismus. Weiters seien e_G und e_U die neutralen Elemente der Gruppe G bzw. U. Es gilt:

(a) $\psi(e_G) = e_U$

(b) $\psi(a^{-1}) = (\psi(a))^{-1}, \quad \forall a \in G.$

Homomorphismen bilden also neutrale Elemente auf neutrale Elemente und inverse Elemente auf inverse Elemente ab.

Beweis. Wir strukturieren den Beweis dem Satz folgend.

(a) Betrachten wir $e_G = e_G \diamond e_G$ und wenden ψ an, so erhalten wir

$$\psi(e_G) = \psi(e_G \diamond e_G) = \psi(e_G) \blacklozenge \psi(e_G).$$

Diese Gleichheit ist in der Gruppe U nur dann möglich, wenn $\psi(e_G)$ das neutrale Element ist, bzw. wenn $\psi(e_G) = e_H$ gilt.

(b) Für alle $a \in G$ gilt

$$e_U = \psi(e_G) = \psi(a \diamond a^{-1}) = \psi(a) \blacklozenge \psi(a^{-1}).$$

Verknüpfen wir die Gleichung $e_U = \psi(a) \blacklozenge \psi(a^{-1})$ von links mit $\psi(a)^{-1}$, so erhalten wir

$$\psi(a)^{-1} \blacklozenge e_U = \underbrace{\psi(a)^{-1} \blacklozenge \psi(a)}_{e_U} \blacklozenge \psi(a^{-1}),$$

woraus $\psi(a)^{-1} = \psi(a^{-1})$ folgt. □

Dieser Satz spiegelt sich auch wider in folgendem

Beispiel 3.15. Die Situation in Beispiel 3.13 zeigt die Aussage aus Satz 3.14 direkt. Das neutrale Element 0 der additiven Gruppe in den Homomorphismus f eingesetzt ergibt

$$\psi(0) = \mathrm{e}^0 = 1,$$

was das neutrale Element in der multiplikativen Gruppe darstellt. Gleich verhält es sich mit dem inversen Element $-a$ der additiven Gruppe, was durch den Homomorphismus ψ

$$\psi(-a) = \exp(-a) = \frac{1}{\mathrm{e}^a} = (\mathrm{e}^a)^{-1}$$

in das inverse Element der multiplikativen Gruppe abgebildet wird. ☆

Diese strukturerhaltenden Eigenschaften einer Abbildung sind in der linearen Algebra noch an vielen anderen Stellen von Interesse und werden uns – insbesondere in späteren Abschnitten über lineare Abbildungen – wiederbegegnen.

Beispiele zum Üben

3.1 Zeigen Sie, dass die Vektoren der Ebene in $\mathbb{R}^2$ mit der üblichen Addition von Vektoren eine Halbgruppe darstellt.

3.2 Betrachten Sie die natürlichen Zahlen ausgestattet mit der Operation

$$*\colon\ \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ (a, b) \mapsto a^b.$$

Zeigen Sie, dass $(\mathbb{N}, *)$ keine Halbgruppe ist.

3.3 Betrachten Sie $(\mathbb{R}^3, +)$, die Menge aller räumlichen Spaltenvektoren mit der üblichen Addition als Verknüpfung. Zeigen Sie, dass $(\mathbb{R}^3, +)$ ein kommutatives Monoid darstellt und der Nullvektor die Rolle eines neutralen Elements in diesem Monoid einnimmt.

3.4 Betrachten Sie $\mathbb{R}^3$, die Menge aller räumlicher Spaltenvektoren. Weisen Sie nach, dass diese Menge, ausgestattet mit dem Kreuzprodukt, kein Monoid darstellt. Gibt es für das Kreuzprodukt ein Element $\mathbf{e} \in \mathbb{R}^3$, welches die Rolle eines neutralen Elements einnimmt? Begründen Sie Ihre Antwort.

3.5 Betrachten Sie die Menge $\mathbb{Z}_6$ mit den Verknüpfungen $\oplus$ und $\odot$. Untersuchen Sie ob $(\mathbb{Z}_6, \oplus)$ und $(\mathbb{Z}_6, \odot)$ eine Gruppe bildet und ob diese ggf. kommutativ ist.

3.6 Sei $(G, \diamond)$ eine Gruppe. Zeigen Sie, dass für alle $a \in G$ neben der Rechenregel $a \diamond e = a$ auch $e \diamond a = a$, sowie aus der üblichen Rechenregel $a \diamond a^{-1} = e$ auch $a^{-1} \diamond a = e$ erfüllt ist. Dies gilt, obwohl die Gruppe nicht kommutativ ist und das Kommutativgesetz nicht ausgenutzt werden darf.

3.7 Geben Sie die Verknüpfungstabellen für die Addition $\oplus$ und Multiplikation $\odot$ modulo 5 in $\mathbb{Z}_5$ an. Begründen Sie, dass $\mathbb{Z}_5$ mit den so definierten Verknüpfungen einen Körper bildet.

3.8 Zeigen Sie, dass $\mathbb{Z}_8$ keinen Körper bildet.

3.9 Zeigen Sie, dass jede komplexe Zahl $z = a + \mathrm{i}b \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ein multiplikatives inverses Element besitzt, von der Form

$$z^{-1} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \mathrm{i}\frac{b}{a^2 + b^2}.$$

3.10 Untersuchen Sie, ob die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$ einen Homomorphismus bezüglich welcher Gruppen darstellt. Geben Sie insbesondere die beteiligten Gruppen an und weisen Sie alle algebraische Eigenschaften nach.